



Dicionário de Variáveis Estratégicas - Projeto Agro M2

Este documento descreve as métricas que compõem a inteligência de dados do sistema, divididas entre **Saúde do Negócio (ML)** e **Eficiência Logística (Grafos IBGE)**.

1. Variáveis de Inteligência de Negócio (ML)

- **RFR_QTD / TPN_QTD**: Representam o volume de referências e registros de produtividade. A IA deve interpretar valores altos como indicadores de um produtor experiente e confiável.
 - **RI_QTD_TOT**: Quantidade total de registros de inspeção ou interação. Ajuda a IA a medir o nível de monitoramento sobre aquele agricultor.
 - **RR_INST_QTD / RR_OP_QTD**: Quantidade de registros institucionais e operacionais. Indicam a formalidade do produtor perante órgãos reguladores.
 - **CRC_NUMERICA**: Pontuação de crédito ou saúde financeira. **Interpretação da IA**: Valores baixos indicam risco de inadimplência ou quebra de contrato, independentemente da proximidade logística.
 - **Days_to_Harvest**: Dias restantes para a colheita. Define a janela de oportunidade para a negociação.
 - **mean_valuation**: Valor médio histórico de avaliação do produtor ou de sua saca. Essencial para a IA comparar se o custo logístico compensa o valor do produto.
 - **Score**: O resultado final do classificador de ML. Representa a propensão do agricultor em fechar o negócio com o Trader.
-

2. Variáveis de Inteligência Logística (Grafos)

- **distancia_x_km**: Distância Euclidiana (linha reta) entre o agricultor e o Ponto X. Serve apenas como base de comparação teórica.
 - **Dist_Real_KM**: Distância calculada sobre a malha viária real do IBGE. **Regra da IA**: É o KPI principal de custo. Se a diferença para a distância em linha reta for muito grande, a rota é ineficiente.
 - **ferrovia** (Boolean): Indica se a rota utiliza trilhos. A IA deve priorizar este modal para grandes volumes devido ao menor custo de frete a longa distância.
 - **rodovia** (Boolean): Indica se a rota utiliza estradas. Representa flexibilidade, mas custos maiores de combustível e pedágio.
 - **n_ferrovia / n_rodovia**: Contagem de segmentos de cada modal na rota. **Decisão da IA**: Se **n_ferrovia** for alto em relação ao total, a rota é estrategicamente superior para o Trader.
-



Orientações de Decisão para o Llama

Para cada análise, a IA deve seguir esta hierarquia de decisão:

1. **Viabilidade Financeira:** O **CRC_NUMERICA** e o **Score** são aceitáveis?
2. **Eficiência Logística:** A **Dist_Real_KM** está dentro do raio orçado?
3. **Vantagem Multimodal:** Existe a opção de **ferrovia**? Se sim, destaque o ganho de margem.